

线性代数习题课：矩阵及其运算

赵彦通

Nankai University
ytzhao@mail.nankai.edu.cn

April 28, 2026



第二次作业汇总

- 第四次: P112-113 $4(2)(4)(6), 11$;
- 第五次: P114-115 $12, 13(2)(4), 27(2)$;
- 第六次: P115-116 $21, 22, 23(1)(3)$

目录

- 1 矩阵的乘法与分块运算
- 2 逆矩阵的求解
- 3 矩阵的秩
- 4 矩阵代数证明题

矩阵基本乘法 P113 T4(2)(4)

题目 (2): 计算矩阵乘积

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

解答: 遵循“行乘以列”的规则, 结果为一个 2×3 矩阵:

$$= \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 2 & 1 \times 0 + 2 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times 2 & 2 \times 0 + 1 \times 1 & 2 \times 1 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

题目 (4): 计算向量内积

$$(a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

解答: 行向量乘以同维度的列向量, 结果为标量:

$$= a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

矩阵基本乘法 P113 T4(6)

题目 (6): 计算二次型连乘

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

解答: 第一步, 先计算后两个矩阵相乘:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ 2y + 4z \\ x + 4y + z \end{pmatrix}$$

第二步, 与左侧行向量相乘并合并同类项:

$$\begin{aligned} (x, y, z) \begin{pmatrix} x + z \\ 2y + 4z \\ x + 4y + z \end{pmatrix} &= x(x + z) + y(2y + 4z) + z(x + 4y + z) \\ &= x^2 + xz + 2y^2 + 4yz + zx + 4yz + z^2 \\ &= x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz + 8yz \end{aligned}$$

矩阵的分块乘法 P115 T21

题目：用分块乘法计算 AB 。其中 A, B 如下：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 2 & 0 \\ 7 & 9 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解答：将 A, B 划分为 2×2 的子块：

$$A = \begin{pmatrix} 3E & O \\ A_{21} & E \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & O \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

利用分块矩阵乘法规则：

$$AB = \begin{pmatrix} 3E \cdot B_{11} + O & 3E \cdot O + O \\ A_{21}B_{11} + E \cdot B_{21} & A_{21}O + E \cdot B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3B_{11} & O \\ A_{21}B_{11} + B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

矩阵的分块乘法 P115 T21

计算子块：

$$\begin{aligned} 3B_{11} &= \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ A_{21}B_{11} + B_{21} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 11 & 18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

组合结果：

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 2 & 0 \\ 11 & 18 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

乘法与分块

解题思路

- **常规乘法**：严格遵循前矩阵的“行”与后矩阵的“列”对应元素相乘求和。注意矩阵乘法一般不满足交换律。
- **行/列向量与矩阵**：行向量乘矩阵结果为行向量，矩阵乘列向量结果为列向量。行乘列（内积）为标量。
- **分块矩阵法**：
 - 适用于高阶矩阵中含有大量零元素（如零块、单位块）的情况。
 - 划分时必须保证前矩阵的“列划分”与后矩阵的“行划分”维度一致。
 - 把子块视为普通元素进行乘法展开，能大幅降低计算量和出错率。

求逆矩阵 P114 T13(2)

题目 (2): 判断是否可逆, 并求逆矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

解答: $|A| = 1 \times 2 \times 3 = 6 \neq 0$, 故可逆. 构造增广矩阵 $[A|E]$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & | & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \div 3]{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

结果: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

求逆矩阵 P114 T13(4)

题目 (4): 求逆矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

解答: 构造增广矩阵 $[B|E]$, 首先从上向下消元:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & | & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & | & 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & | & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

此时主对角线元素全不为零, 证明矩阵可逆。

求逆矩阵 P114 T13(4)

接着自下而上回代消元，最终化为单位阵：

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow[r_3-r_4]{r_1-r_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \div 4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

提取公因数后得结果：

$$B^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

求逆矩阵 P117 T27(2)

题目 (2): 求 A^{-1} , 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

解答: 观察到每行 (或列) 元素之和均为 1。构造增广矩阵后, 将第 2,3,4 行全加到第 1 行:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

用新的第 1 行消去下方元素的 1:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

求逆矩阵 P117 T27(2)

将对角线化为 1 (除以 -3), 然后将第 1 行减去下方三行:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{array} \right)$$

结果:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

模块二总结：逆矩阵的求解

解题思路

- **初等行变换法。**构造增广矩阵 $[A|E]$ ，仅使用初等行变换将其化为 $[E|A^{-1}]$ 。适用于任何具体阶数的矩阵求逆。
- **特殊结构的简便技巧：**
 - **行和/列和相等：**如果每行元素之和为常数 k ，可以将所有行加到某一行，提取公因子化简，这能瞬间产生大量零元素。
 - **对角/三角结构：**下三角矩阵的逆必为下三角，对角矩阵的逆直接为对角元素的倒数。
- **可逆性的判定：**在消元过程中，若化为阶梯型后主对角线上不出现 0（或满秩），即证明其可逆。

求矩阵的秩 P116 T23(1)(3)

题目 (1): 求矩阵的秩 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 5 \\ 1 & 10 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

解答: 通过初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

非零行为 2 行, 故 $r(A) = 2$ 。

题目 (3): 求矩阵的秩 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

求矩阵的秩 P116 T23(3)

解答 (3): 第 2 行是第 1 行的 2 倍, 可直接消为全零。

$$\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

将全零行换到末尾, 并用新第 2 行消去下方元素 ($r_3 - r_2$):

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

非零行为 3 行, 故 $r(B) = 3$ 。

分块矩阵的逆矩阵：P116 T22(1)

题目 22 (1): 设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$, 其中 B, C 可逆, 试证 A 可逆, 并求出 A^{-1} 。

解答与证明: 采用待定系数法 (分块乘法构造)。假设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$, 根据逆矩阵的定义 $AA^{-1} = E$, 有:

$$\begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

分块矩阵的逆矩阵：P116 T22(1)

利用分块矩阵乘法展开左侧矩阵：

$$\begin{pmatrix} BX_3 & BX_4 \\ CX_1 & CX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

对比两边对应子块，得到矩阵方程组：

$$BX_3 = E \implies X_3 = B^{-1}$$

$$BX_4 = O \implies X_4 = O$$

$$CX_1 = O \implies X_1 = O$$

$$CX_2 = E \implies X_2 = C^{-1}$$

由于找到了满足 $AA^{-1} = E$ 的矩阵，故 A 可逆，且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$ 。

分块矩阵的逆矩阵：P116 T22 (2)

题目 22 (2): 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} 。

解答: 利用第 (1) 问结论, 将矩阵 A 划分为 2×2 的分块矩阵: $A = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 。

分别求 B 和 C 的逆矩阵 (利用二阶矩阵求逆公式: 主对角调换, 副对角变号, 除以行列式):

$$|B| = 5 \times 1 - 2 \times 2 = 1 \implies B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$|C| = 2 \times 2 - 2 \times 3 = -2 \implies C^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3/2 & -1 \end{pmatrix}$$

分块矩阵的逆矩阵：P116 T22 (2)

代入第 (1) 问的结论 $A^{-1} = \begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$, 组合得到最终结果:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

模块三总结：矩阵的秩

核心解题思路

- **定义与计算：**矩阵的秩等于其行阶梯形矩阵中非零行的数目。
- **唯一工具：初等行变换。**在求秩时，为了避免计算错误，切忌行变换与列变换混用（虽然理论上列变换不改变秩，但混用容易在求解线性方程组等关联问题中导致灾难性错误）。
- **技巧：**
 - 优先寻找成比例的行，直接将其化为零行。
 - 尽量将首元素为 1 的行交换到最上方，作为“主元行”向下消元。

矩阵等式证明题 P114 T11

题目 11: 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $A = \frac{1}{2}(B + E)$ 。证明: $A^2 = A$ 当且仅当 $B^2 = E$ 。

证明: 将 A 的表达式代入 A^2 中:

$$A^2 = \left[\frac{1}{2}(B + E) \right]^2 = \frac{1}{4}(B^2 + BE + EB + E^2)$$

因为 E 与任何同阶方阵可交换且 $E^2 = E$, 故 $A^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E)$ 。将 A^2 与 A 的表达式代入 $A^2 = A$ 中:

$$\frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{2}(B + E)$$

两边同乘 4, 得 $B^2 + 2B + E = 2B + 2E$ 。两边减去 $2B + E$, 得 $B^2 = E$ 。故 $A^2 = A \iff B^2 = E$ 成立。

对称矩阵证明题 P114 T12

题目 12: 设 A, B 均为 n 阶对称阵, 且 $AB = BA$, 证明: AB 为对称阵。

证明: 由对称矩阵的定义知: $A^T = A$ 且 $B^T = B$ 。要证明 AB 为对称阵, 只需证明 $(AB)^T = AB$ 。根据矩阵乘积的转置性质, 我们有:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

代入已知条件 $B^T = B$ 和 $A^T = A$, 得到:

$$(AB)^T = BA$$

再由题目已知条件 $AB = BA$, 代入上式即得:

$$(AB)^T = AB$$

符合对称矩阵的定义, 故 AB 为对称阵。证明完毕。

模块四总结：矩阵证明题

核心解题思路

- **代数运算法则**：矩阵乘法分配律与普通代数类似，但绝不满足交换律。只有出现 E （单位阵）或者题目明确说明可交换（ $AB = BA$ ）时，才能合并项（如展开平方公式）。
- **“当且仅当”的证明**：若推导过程中的运算（加减矩阵、同乘标量）均可逆，可直接通过一连串的“ $\Longleftrightarrow$ ”或恒等变形得出结论，或者分别证明充分性和必要性。
- **转置属性的运用**：凡是证明“对称阵”或“反对称阵”，第一步永远是对其整体加转置符号 $(\cdot)^T$ ，然后利用展开法则 $(AB)^T = B^T A^T$ 和已知条件进行降维代换。

感谢聆听

Thank You!

线性代数习题解答与讲解

赵彦通

ytzhao@mail.nankai.edu.cn

2026.4